штурвал

лаборатория ЧИСЛИТЕЛЬ

VENDOR AGNOSTIC

ENTERPRISE KUBERNETES ПЛАТФОРМА



№ 13933
в реестре российского ПО с 2022 года

ФСТЭК
сертификат (под именем Kuberbox)

ML / AI
Kubeflow, MLflow и общий пул GPU из коробки

DR
Катастрофоустойчивая мультиЦОД / мультиоблачная конфигурация

Лаборатория Числитель: российский разработчик инфраструктурного ПО

с 2019
года на рынке

70+
разработчиков

85+
заказчиков

10 000+
развёрнутых экземпляров продуктов

штурвал

Kubernetes-платформа: создание и управление кластерами

пульт

Мониторинг ИТ-инфраструктуры на базе Zabbix

графиня

Визуализация и анализ данных, аналог Grafana

нимбиус

Платформа для частных и гибридных облаков

штурвал

Расскажите о себе, чтобы говорить о вашем, а не о нашем

1. Сколько у вас кластеров сейчас и сколько будет через год?
2. Есть ли закрытые или изолированные сегменты сети?
3. На чём живёте: виртуализация, bare metal, облако?
4. Как сейчас обновляете Kubernetes и закрываете уязвимости?
5. Кто отвечает за доступы: ИБ, инфраструктура, разработка?
6. Есть ли ML-нагрузки и GPU?

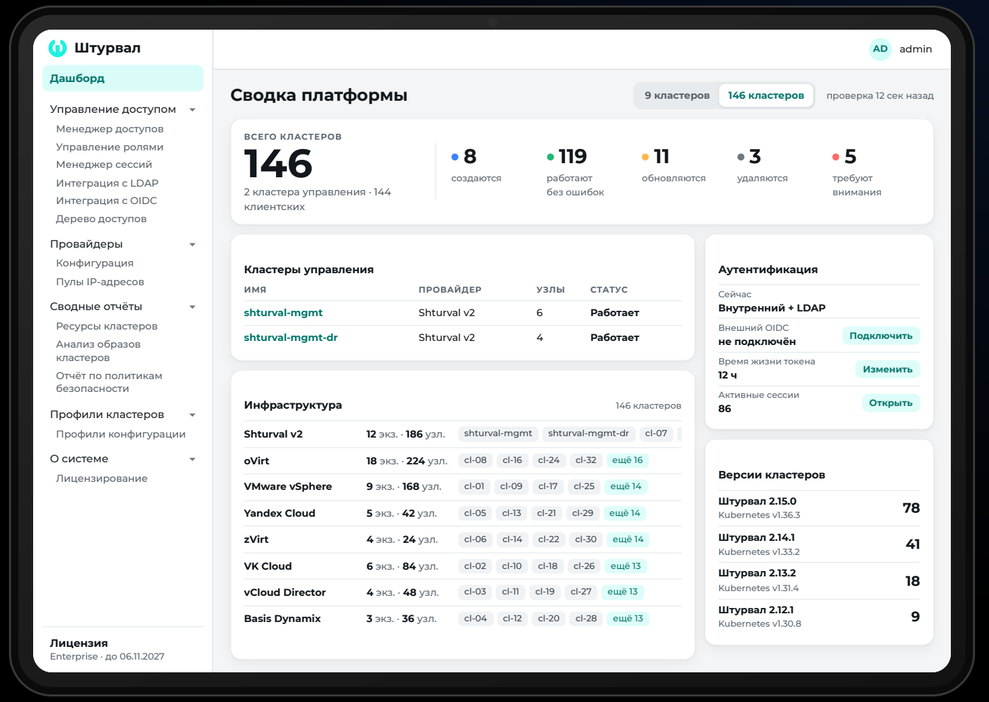
штурвал

Собственный продукт на основе Kubernetes

Enterprise-платформа для создания и управления кластерами Kubernetes из одной точки, от одного кластера до сотен. Как vCenter, только для Kubernetes.

КРАТКО ЧТО ВНУТРИ

- **Централизованное управление кластерами K8s**
- **Протестированная и стабильная сборка**
- **Тотальная автоматизация**
- **Встроенные инструменты ИБ**
- **ML/AI стек с управлением GPU**
- **Автоматизированные обновления**



№ 13933
в реестре российского ПО с 14.06.2022

ФСТЭК
сертификат № 5045 от 24.02.2026

CNCF
сертифицированный Kubernetes

>25 млн $
вложено в собственную разработку

штурвал

Штурвал гораздо больше, чем Kubernetes

ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КЛАСТЕРАМИ

Интерфейс управления платформой
GUI, CLI, REST API

Управление инфраструктурой
Cluster API и провайдеры

Управление конфигурацией кластеров

Управление доступом
LDAP, OIDC, RBAC, менеджер сессий

Построение отчётов

Обработка и отображение метрик
VictoriaMetrics Cluster, Grafana

Обработка и отображение журналов
VictoriaLogs

КЛИЕНТСКИЙ КЛАСТЕР

Kubernetes
это и есть «ванильный» Kubernetes

Ingress и Gateway API
Ingress NGINX и Cilium Gateway API

Локальные DNS
NodeLocal DNS

VIP и балансировка
Kube-VIP, Descheduler

Хранилище
RawFile CSI, NFS CSI, Ceph CSI, CSI Snapshotter

Управление доступом (RBAC)

Сбор метрик
VictoriaMetrics Agent

Сбор логов
Vector

Безопасность
Kyverno, Trivy

Бэкапы
Velero

Конфигурация модулей платформы

Конфигурация узлов

Обновление кластера

Доставка приложений
Argo CD, Argo Rollouts

Сертификаты
cert-manager, trust-manager

node | node | node | node | node | node

Сеть: Cilium, Multus, SR-IOV

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

bare metal | vSphere | zVirt | oVirt | RedVirt | OpenStack | vCloud Director | Basis | HostVM | RosaVirt | Yandex Cloud

ОС УЗЛОВ

Astra Linux | РЕД ОС | Alt Linux | РОСА | Ubuntu | RHEL | ...

Модуль первоначального развёртывания

Модуль установки без доступа в интернет

штурвал

Когда вам нужен именно Штурвал:

- **Дорого делать свою платформу**
- **Надо освободить людей для полезной работы**
- **Нужен ML стек на Kubernetes**
- **Хотите сделать мультисайтовую DR конфигурацию**
- **Не любите экосистем и vendor-lock**
- **Ваша инсталляция растёт**

Реестр
№ 13933 в реестре российского ПО с 2022 года

ФСТЭК
сертификат № 5045 от 24.02.2026

За 5 лет высвобождается 384 млн ₽

Расходы за 5 лет, млн ₽ · 20 кластеров, 140 worker-узлов, 24×7



Калькулятор TCO, методика 2026.10.

штурвал

Что есть в каждом кластере с первой минуты

Модули ставятся при создании кластера и обновляются вместе с ним.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

container runtime · локальное хранилище · Velero · Argo CD · NodeConfig · cert-manager

НАБЛЮДАЕМОСТЬ

метрики · Grafana с SSO · логи · алерты: Email, Telegram, Webhook

СЕТЬ

Cilium · Ingress · локальные DNS · балансировщик

БЕЗОПАСНОСТЬ

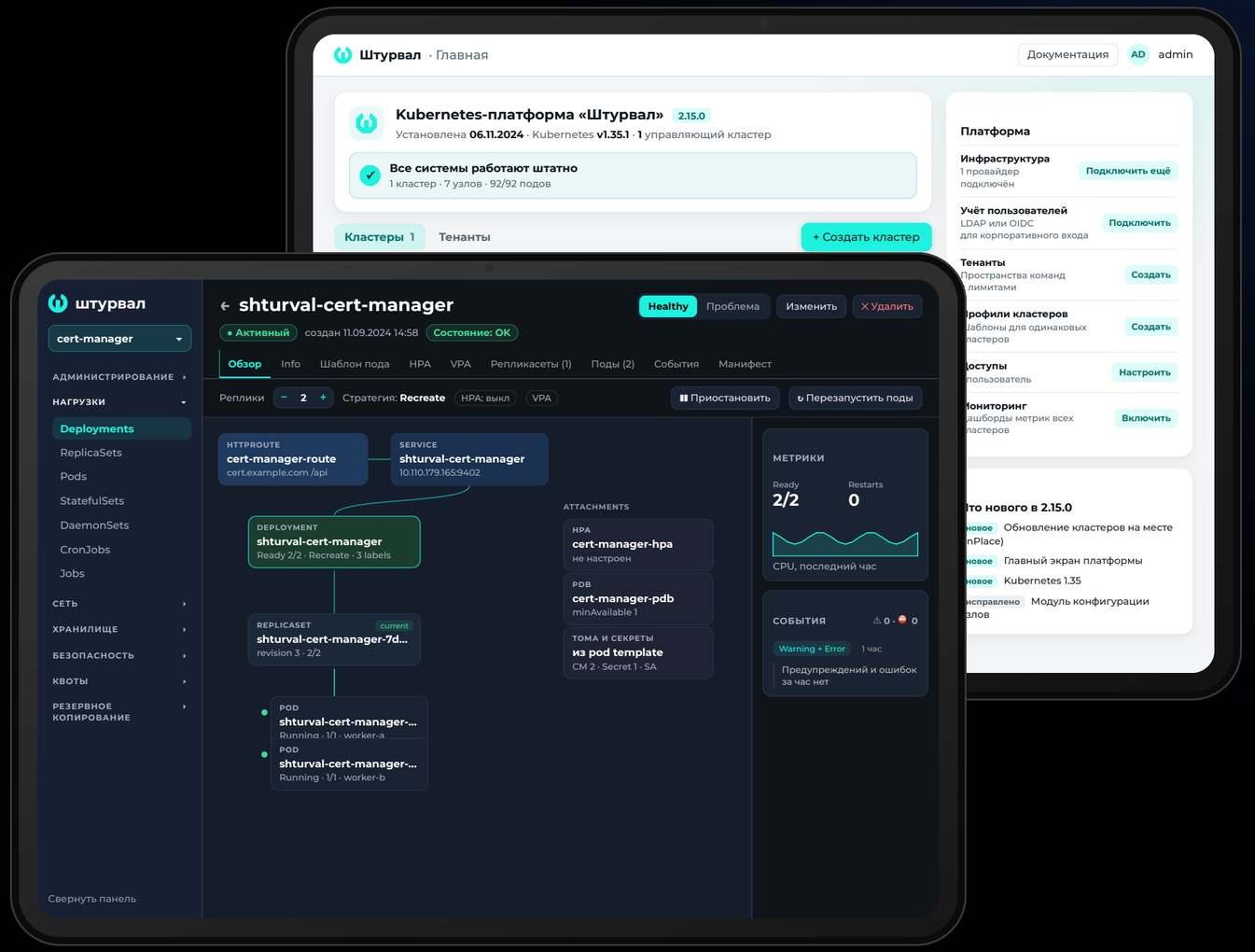
Kyverno · Trivy · анализ конфигураций · аудит → SIEM

3
минорных релиза в год, как у Kubernetes

2
последние версии на поддержке

патчи
по необходимости

тест → прод
обновления изолированно по кластерам



штурвал

ENTERPRISE ВО ВСЁМ

VENDOR-AGNOSTIC

ЛУЧШЕЕ TCO

01

ENTERPRISE ВО ВСЁМ

штурвал

Enterprise начинается, когда у платформы есть все четыре свойства сразу

1

Масштабирование не равно росту затрат

Единый центр управления
Сквозной RBAC
Инфраструктурой управляет платформа

2

Нет единой точки отказа

Кластеры работают и без управления
DR кластера управления
Встроенный бэкап конфигураций



3

ИБ в архитектуре, а не в наложенных средствах

Единая точка интеграций с инфраструктурой
Полная изоляция нагрузок
Встроенная ИБ

4

Уход от team lock и vendor lock

Любой компонент можно заменить
Всё на операторах и CRD
Платформой могут управлять люди разной квалификации

ВСЕ СВОЙСТВА ВМЕСТЕ ТОЛЬКО В ШТУРВАЛЕ

штурвал

Один кластер управления на 500+ клиентских

Два уровня

Кластер управления создаёт и обслуживает клиентские кластеры, держит доступы, метрики и логи.

Клиентские кластеры независимы

Свои версии Kubernetes, окна обновлений и сетевые сегменты.

Встраивается в ваш ИТ-ландшафт

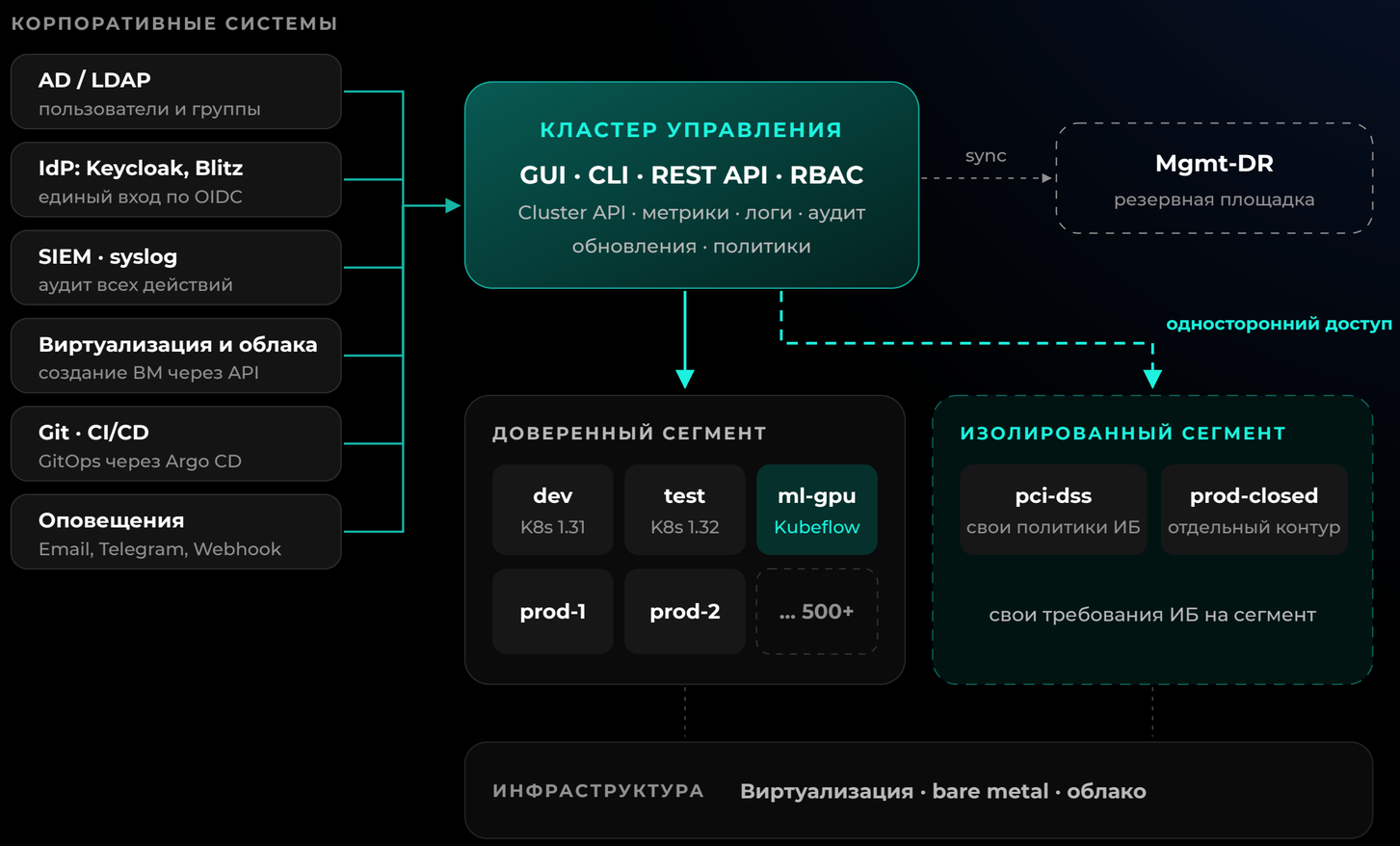
Каталог пользователей, IdP, SIEM, виртуализация и Git подключаются к кластеру управления один раз сразу для всех кластеров.

Ванильный API

CNCF-сертифицированный Kubernetes: kubectl, Lens и ваши чарты работают как есть.

В ОСНОВЕ CLUSTER API

Стандарт Kubernetes-сообщества для управления жизненным циклом кластеров, доработанный нами. Этот подход выбирают большинство крупнейших компаний: Т-Банк, Wildberries, Авито, Ozon, VMware Tanzu и др.



штурвал

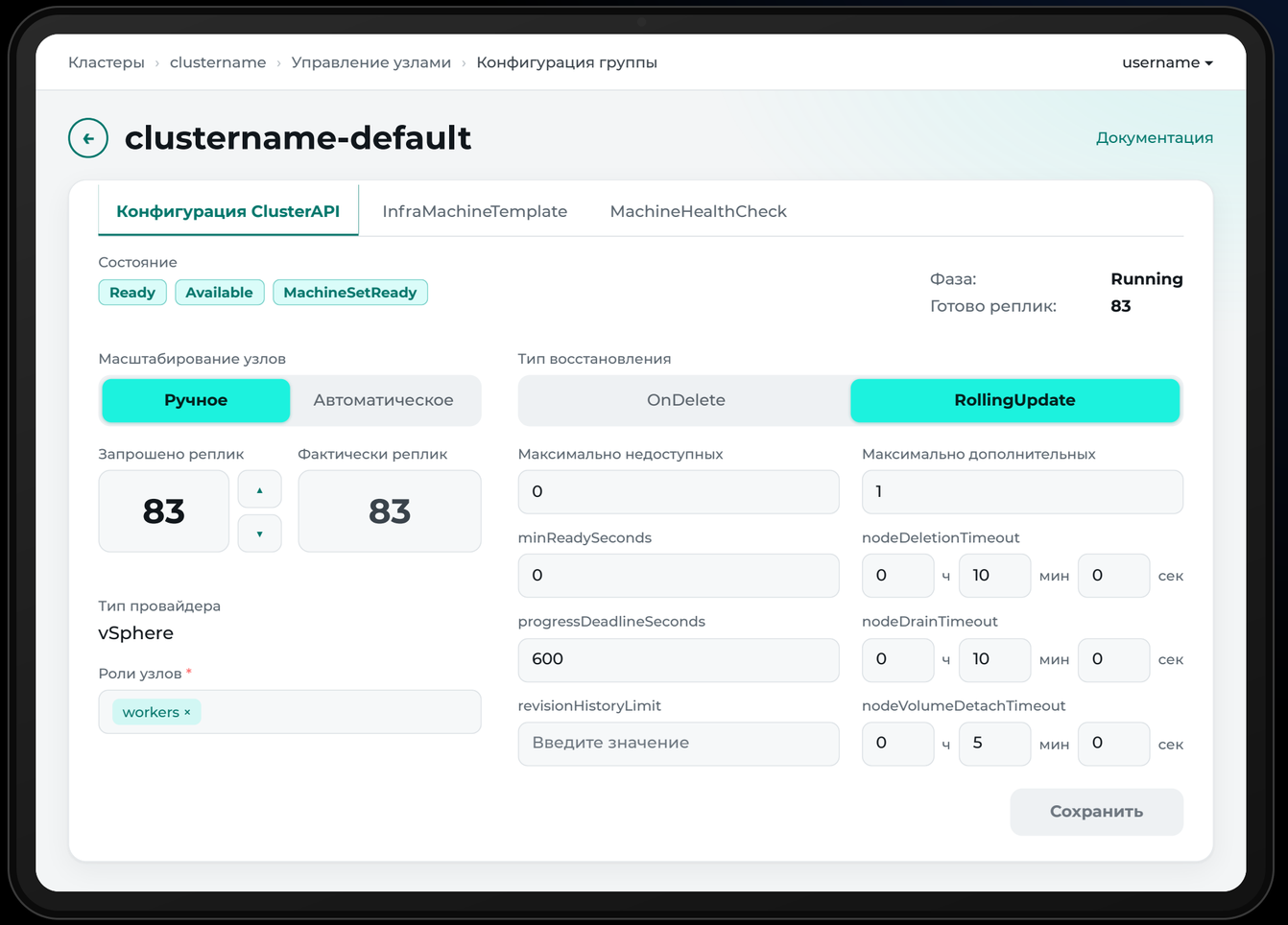
Нода или кластер по кнопке, остальное делает Штурвал

Пользователь с правами и квотой нажимает кнопку. Дальше Штурвал сам:

1. **Создаёт машину**
   идёт в систему виртуализации
2. **Ставит сервисы**
   все свои сервисы на новую машину
3. **Добавляет в платформу**
   нода сразу под управлением
4. **Балансирует**
   при необходимости

ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ НЕ НУЖНЫ

~~доступ в систему виртуализации~~ ~~учётная запись в ней~~ ~~сетевой доступ к ней~~



штурвал

Все ЦОД и облака из одной точки

Один кластер управления на все площадки

Права, отчёты, метрики, логи и обновления работают одинаково для своих ЦОД, частного и публичного облака.

Кластеры там, где им место

Прод в своём ЦОД, тесты и пиковая нагрузка в облаке. Разные провайдеры, одна модель работы.

Гибридные кластеры

Группы узлов на разной инфраструктуре в одном кластере: например, CPU на виртуализации и GPU на bare metal.

Потеря площадки не означает потерю управления

DR-копия управления во втором ЦОД, клиентские кластеры работают автономно. Бэкапы и миграцию между кластерами делает Velero, конфигурацию кластера мигрирует replicator.



штурвал

Что происходит при отказе управления

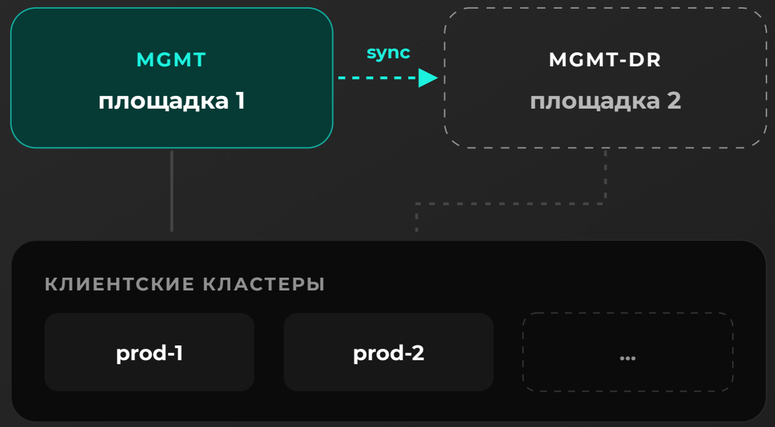
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ

- Приложения и сервисы во всех клиентских кластерах
- Kubernetes API каждого кластера: kubectl, CI/CD, Argo CD
- Сеть, Ingress, DNS, хранилище внутри кластеров
- Метрики, логи и алерты внутри кластера

ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНО

- Создание и удаление кластеров
- Обновления Kubernetes и системных сервисов
- Масштабирование и замена узлов
- Единая консоль и сквозной вход

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ САМОГО УПРАВЛЕНИЯ



При потере площадки управление переключается на DR-копию с синхронизированным состоянием.

штурвал

Как управление дотягивается до каждого сегмента

Одно управление на все сегменты

Аудит, метрики и логи сводятся в кластер управления, права транслируются в клиентские.

Одностороннего доступа достаточно

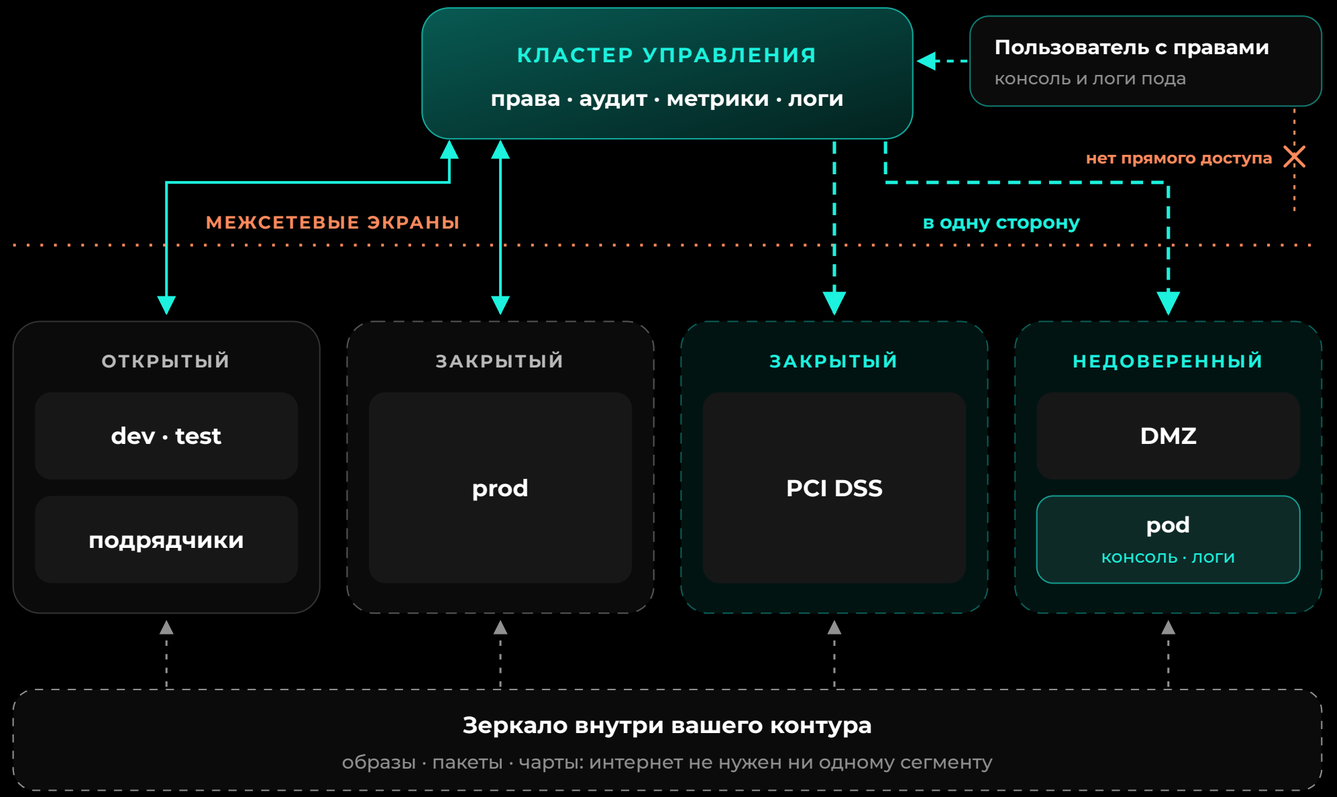
До PCI DSS и DMZ соединения открываются в одну сторону.

Без интернета

Все сегменты обновляются из зеркала внутри: образы, пакеты, чарты.

Консоль и логи пода без сетевого доступа

При наличии прав пользователь заходит в консоль пода и смотрит его логи, даже без прямого сетевого доступа к нему.



штурвал

Рутину делает платформа

То, что в своей сборке держится на скриптах и людях, в Штурвале делает сам продукт.

КЛАСТЕРЫ И УЗЛЫ

- **Создание кластера**
- **Обновление по кнопке**
- **Балансировка нагрузки**
- **Автоскейлинг**
- **Само-восстановление**
- **Настройки узлов**

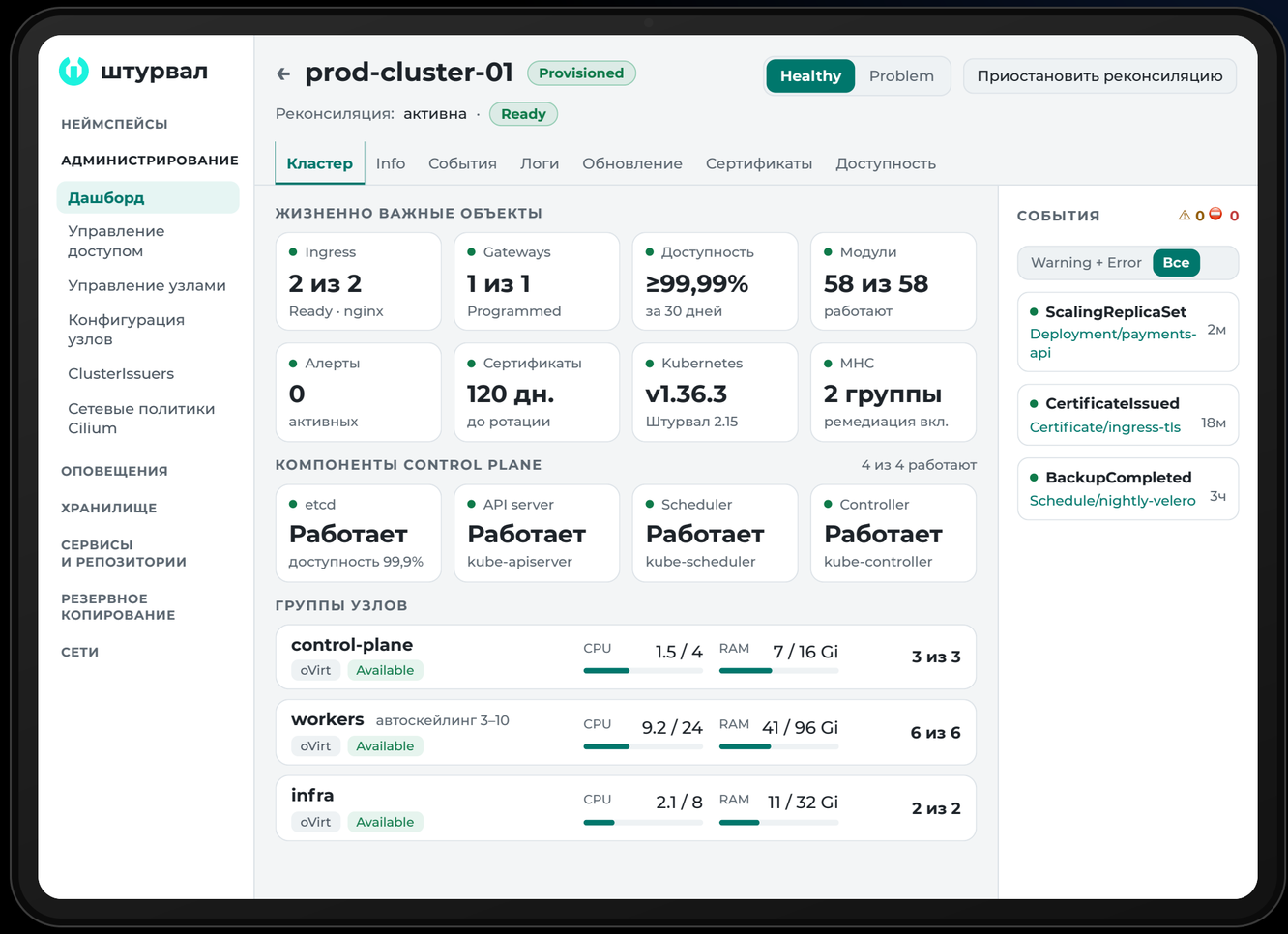
СЕРВИСЫ

- **Сертификаты**
- **Бэкапы**
- **Наблюдаемость**
- **Доставка приложений**
- **Алерты и оповещения**
- **Построение отчётов**

ДОСТУП И ИБ

- **Сквозной RBAC**
- **Проверки ИБ**
- **Закрытый контур**

GUI, IaC и GitOps равноправны: всё, что делается кнопкой, можно описать манифестом и вызвать через REST API.



штурвал

Операции, которые занимали дни, теперь занимают минуты

Дистанционное банковское обслуживание Почта Банка работает на Штурвале: рост с 2 до 24+ кластеров. Все кластеры эксплуатируют 1,5 инженера. Так выглядит их рутина:

20 мин
новый кластер, готовый к запуску приложений

15 мин
добавить 10 worker-узлов

15 мин
обновить Kubernetes в кластере

10 мин
от merge request до прода

1,5 инженера эксплуатируют все кластеры

4 прод-кластера ДБО

2 ЦОД

500+ виртуальных машин

50 тыс.+ пользователей онлайн

«Штурвал повысил надёжность и производительность ДБО»
Почта Банк

штурвал

Как устроена безопасность

Проверки

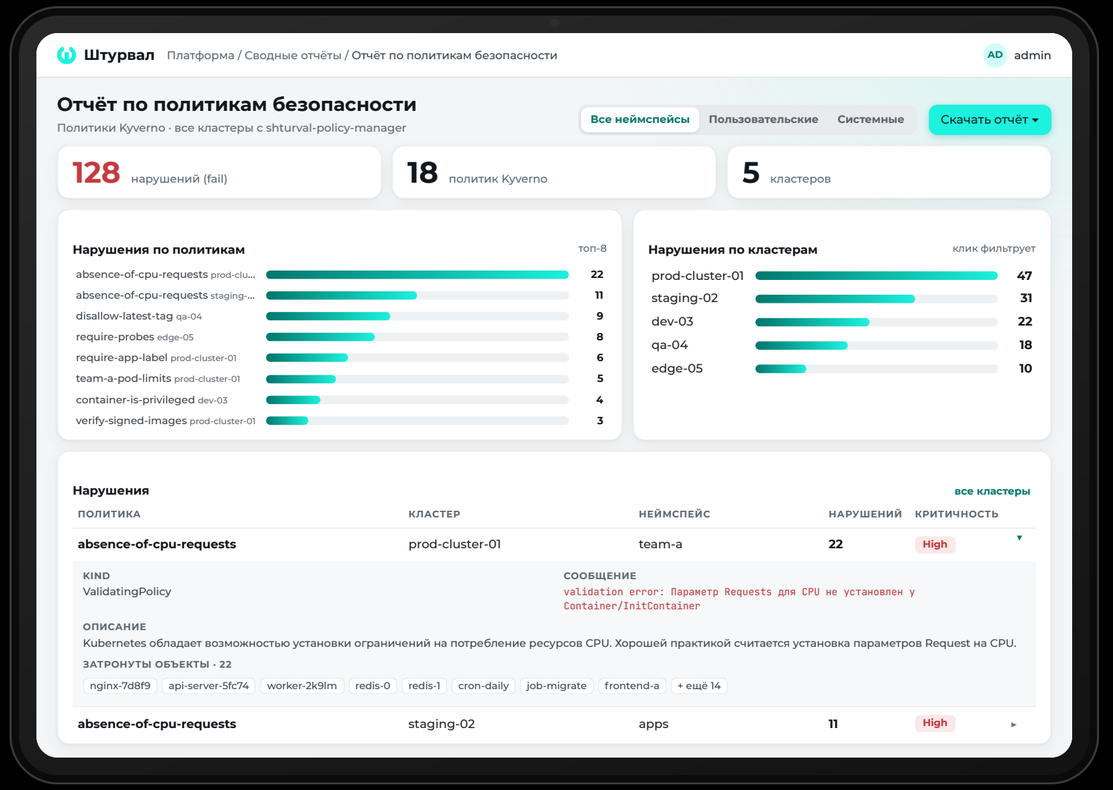
- Сканирование образов Trivy с базами БДУ ФСТЭК и NVD
- CIS Kubernetes Benchmark, рекомендации NSA, Pod Security Standards
- Политики Kyverno: аудит или блокировка нарушений
- CNCF-сертифицированный Kubernetes

Закрытый контур

- Установка и обновления без интернета: своё зеркало или заливка релиза в ваш репозиторий артефактов
- Сборка всех компонентов из исходников в защищённом контуре в РФ
- Совместимость с наложенными СЗИ: Kaspersky, PT Container Security, Luntry

Доступ и аудит

- Сквозной RBAC: платформа → тенанты → кластеры → неймспейсы
- Менеджер сессий, в том числе для Grafana и Argo CD
- Короткоживущие сертификаты с автоматической ротацией
- LDAP: AD, OpenLDAP, FreeIPA, ALD Pro, SambaDC. OIDC: Keycloak, Blitz
- Доступ в консоль и логам пода даже без сетевого доступа к нему
- Аудит всех действий с выгрузкой в SIEM, syslog, Elasticsearch



штурвал

Каждый слой Штурвала под контролем

Все компоненты собираются из исходного кода и хранятся в репозитории на территории РФ

Каждый день сканирование до выпуска релиза

Каждый релиз отчёт по уязвимостям в Service Desk

Исходный код
Платформа, утилиты и плагины

SAST · Secrets

Уязвимые конструкции и забытые ключи

Зависимости
Сторонние библиотеки и компоненты

SCA · каждый день

Известные CVE и состав ПО (SBOM)

Образы контейнеров
Модули платформы

Images

Уязвимости, мисконфигурации и секреты

Работающая платформа
API, интерфейс и сервисы

DAST

Атаки через открытые порты и API

УЯЗВИМОСТИ HIGH И CRITICAL

Каждая исправлена или размечена

Учёт
Сводим отчёты всех сканеров

Анализ применимости
Можно ли эксплуатировать уязвимость в платформе

Исправление
Обновление зависимостей, правка кода, смена базового образа. Исправления уходят и в open source

Разметка VEX
Если эксплуатация невозможна или риск принят по регламенту

штурвал

Кластеров становится больше. Сложность не растёт

Доступы, политики, логи, метрики и обновления всех кластеров в одном месте. Как vCenter, только для Kubernetes.

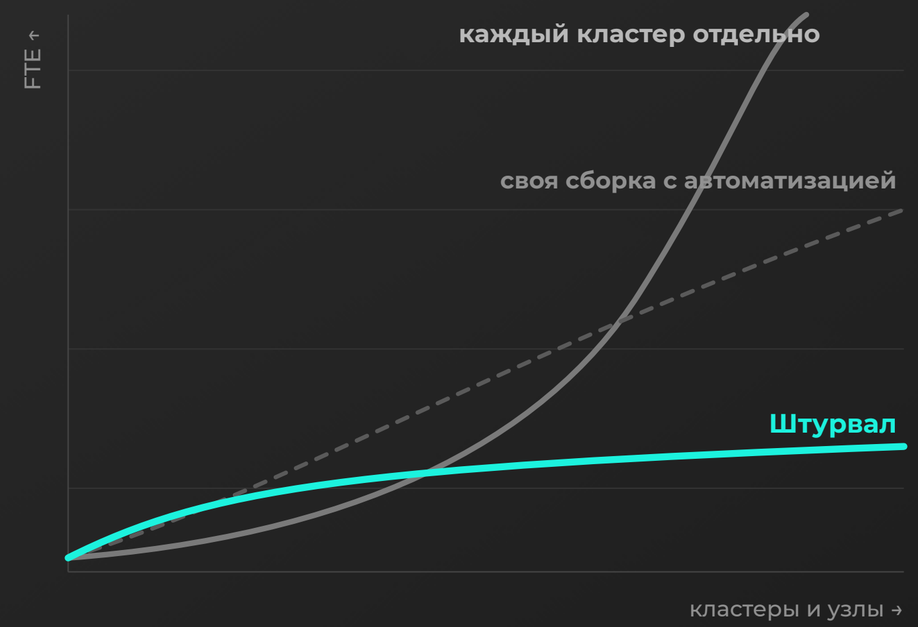
500+
кластеров
под одним кластером управления

1000+
узлов
в одной инсталляции

КЛАСТЕРОВ ВСЕГДА СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

Почта Банк	2 → 24+
Совкомбанк	70+

ТРУДОЁМКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ



Схема, не расчёт. Цифры для вашей конфигурации есть в разделе TCO.

01

ML / AI

штурвал

Полноценный ML-стек ставится вместе с кластером

Доступ команд
кто и сколько ресурсов получает
Профили Kubeflow · квоты CPU / GPU · RBAC Штурвала · SSO · LDAP / OIDC

Kubeflow
эксперименты, обучение, инференс
Notebooks · Pipelines · Training Operator · Katib · KServe · vLLM

MLflow
учёт моделей
Tracking · Model Registry

Подготовка GPU
карта как ресурс планировщика
NVIDIA GPU Operator · драйвер · Container Toolkit · NFD / GFD · Device Plugin · MIG Manager · MIG / Time-slice · DCGM Exporter

Эксплуатация
общая для всех слоёв
мониторинг и логи · Trivy · Kyverno · аудит · Argo CD / Rollouts · Velero · метеринг потребления GPU

Узлы
управляет Штурвал
CPU на виртуализации · GPU на bare metal · NVIDIA A100 / H100 / L40S · автомасштабирование по запросу GPU

ПУТЬ МОДЕЛИ В ОДНОМ КЛАСТЕРЕ

1. **Эксперимент** — Kubeflow Notebooks
2. **Обучение** — Pipelines · Training Operator
3. **Подбор параметров** — Katib
4. **Версия модели** — MLflow
5. **Инференс** — KServe · vLLM · Argo CD

штурвал

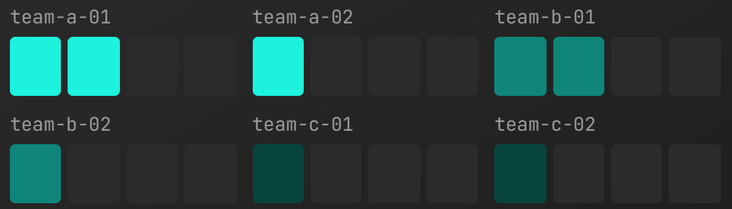
Общий пул GPU вместо карт, закреплённых за стендами

до 80% **экономии**
на GPU и эксплуатации

1 **кнопка**
ML-стек ставится и обновляется вместе с кластером

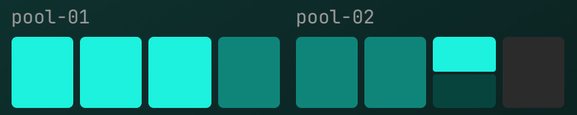
0 **ручных установок**
драйверов и плагинов на узлах

Сейчас: сервер закреплён за командой



6 серверов, 24 карты: заняты 9, остальные простаивают

Со Штурвалом: общий пул



2 сервера, 7 карт: те же 9 задач, две лёгкие делят карту через MIG

- Квоты, MIG и Time-slice вместо отдельного сервера на команду
- DCGM-метрики по каждой карте: закупки по фактической загрузке
- Потребление GPU видно для внутреннего биллинга

Экономия идёт от загрузки карт и меньшей ручной работы, а не от ускорения обучения.

штурвал

LLM и инференс: из реестра в сервис

- **Модель становится сервисом**
  KServe публикует её из MLflow Registry как сервис инференса в кластере.
- **LLM на vLLM**
  Режим auto выбирает vLLM, если он поддерживает модель, остальные обслуживает Hugging Face Transformers.
- **Классические модели**
  Готовые runtime: sklearn, XGBoost, TorchServe, Triton.
- **Свой движок**
  Например, TGI через собственный ServingRuntime KServe.
- **Как обычное приложение**
  Манифесты доставляет Argo CD, обучение и инференс работают на разных группах узлов.

МАНИФЕСТ СЕРВИСА

```yaml
# Чат-модель на одной GPU через vLLM
apiVersion: serving.kserve.io/v1beta1
kind: InferenceService
metadata:
  name: support-chat
spec:
  predictor:
    model:
      modelFormat:
        name: huggingface
      args: ["--backend=vllm"]
      storageUri: s3://models/qwen2.5-7b-instruct
      resources:
        limits:
          nvidia.com/gpu: 1
```

штурвал

02

VENDOR-AGNOSTIC

Штурвал подходит тем, кто не любит экосистемы

Чего у Штурвала нет и не планируется

~~Своей операционной системы~~	Работаем на ваших: Astra Linux, РЕД ОС, Alt Linux, РОСА и других
~~Своей виртуализации~~	Интегрируемся с той, что у вас есть, и с той, что появится
~~Своего CI/CD~~	Подключаем ваш через GitOps и API
~~Своего программного хранилища~~	Используем ваше: СХД, SDS, S3
~~«На нашем стеке работает лучше»~~	Одинаковая интеграция с любой платформой, без доплаты за «родную»

Мы делаем одну вещь: управление Kubernetes

и делаем это хорошо

штурвал

Vendor-agnostic Kubernetes

vmware vSphere
VMware Cloud Director™
ZVIART
oVirt
РЕД ВИРТУАЛИЗАЦИЯ
openstack.
BASIS
Yandex Cloud
VK Cloud
СБЕР
SBER TECH
nubes
NVIDIA
ASTRA LINUX®
РЕДОС
alt linux ALT LINUX TEAM
POCA
Ubuntu
debian
Rocky Linux™
Red Hat
Enterprise Linux ORACLE
kaspersky
positive technologies
LUNTRY
monq®

штурвал

03

ЛУЧШЕЕ TCO

штурвал

Деньги уходят не на «лицензию кубера», а на три вещи

Собрать

Сеть, хранилище, мониторинг, доступы, ИБ, автоматизация. Это **2+ года** сильной платформенной команды.

Обновлять

Совместимость всех компонентов на каждом релизе Kubernetes, ОС и модулей. Главная операционная боль.

Закрывать уязвимости

Постоянный процесс и отдельная команда ИБ.

Ванильный Kubernetes состоит из API и оркестратора. В проде на нём одном никто не живёт.

Поэтому сравнивать имеет смысл со своей сборкой или с платформой, причём по всем трём статьям сразу.

штурвал

За 5 лет высвобождается 384 млн ₽

Сборка, обновления и уязвимости уже заложены в продукт и разделены между всеми заказчиками. Чем больше кластеров и команд, тем заметнее разница.

Если вы обновляетесь и закрываете уязвимости, Штурвал дешевле своей сборки.

Если нет, своя сборка может выглядеть дешевле, но копит технический долг и риски ИБ. Мы считаем оба сценария.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рассчитаем TCO для вас на ваших параметрах: кластеры, узлы, рост, команда, 24×7. Методику покажем целиком.

Открыть калькулятор TCO →

Расходы за 5 лет, млн ₽ · 20 кластеров, 140 worker-узлов, 24×7



Калькулятор TCO, методика 2026.10.

штурвал

Технология должна быть доступна всем



Community Edition

Тот же Штурвал с полной функциональностью. Бесплатно и без ограничения по сроку.

0 ₽
лицензия

~1100
выданных лицензий

10
worker-узлов на инсталляцию

Telegram
поддержка сообщества

Кадры
инженеры, которые уже знают Штурвал

Штурвал Community Edition требует подключения к интернету и не входит в реестр российского ПО.

штурвал

Рынок уже оценил Штурвал

★★★★★
TADVISER IT PRIZE 2024
Платформа года
Контейнерная платформа «Штурвал»

★★★★★
CNEWSMARKET 2025
№ 1 в рейтинге
«Платформы Kubernetes для enterprise»

★★★★★
CNEWSMARKET 2025
№ 1 в рейтинге
«Платформы Kubernetes: лёгкий старт»

★★★★★
DIGITAL LEADERS 2025
Платформа года
Построение ДБО на базе контейнерной платформы «Штурвал»

★★★★★
«КОМПЬЮТЕРРА» 2025
Внедрение года
«Штурвал» K8s – новая инфраструктура
для высоконагруженного ДБО

«Штурвал повысил надёжность и производительность ДБО»
Почта Банк

«Сейчас мы имеем легко управляемую платформу»
НПФ «Будущее»

«На базе Штурвала в банке создана надёжная ML-платформа»
Совкомбанк

«Штурвал – один из самых высокотехнологичных продуктов на рынке»
TAdviser

штурвал

Сравнение: H1 2026 к H1 2025

×8

заказчиков

×3,8

выручки

Штурвал в продуктиве

СОВКОМБАНК

ПОЧТА БАНК

НОВИКОМБАНК

БАНК ЦЕНТР-ИНВЕСТ

ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК

НБД Банк

БУДУЩЕЕ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

CG CAPITAL GROUP

ГОЗНАК

ШЕРЕМЕТЬЕВО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ

ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ

media

МОСГОРГЕОТРЕСТ

и другие

штурвал

Конфигурация собирается из пяти параметров

Редакция

Enterprise

Enterprise ML

Security (ФСТЭК)

Объект лицензирования

vCPU

Worker-нода

Физический сервер

Безлимит

Тип лицензии

Срочная
на срок по договорённости

Бессрочная
без ограничения срока

Уровень поддержки

Базовая
8×5

Продуктив
24×7

Срок поддержки

1 год

3 года

5 лет

ПРИМЕР Enterprise ML + 148 vCPU + Бессрочная + Продуктив + 3 года поддержки

- Поддержка приобретается отдельно от лицензии
- Без поддержки нет обновлений, включая исправления безопасности
- **Срочная:** поддержка обязательна на весь срок лицензии
- Уровень поддержки выбирается для каждого кластера
- **Бессрочная:** поддержка обязательна на первый год, дальше продление на 1, 3 или 5 лет
- Гарантия входит в лицензию, а поддержка идёт отдельным сервисом

штурвал

лаборатория ЧИСЛИТЕЛЬ

ПРОТЕСТИРУЙТЕ НА СВОЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Демо
На нашем стенде, под ваши вопросы и сценарии.

Расчёт TCO
На ваших параметрах: кластеры, узлы, рост, команда.

Пилот
На вашей инфраструктуре, в том числе в закрытом контуре.

План внедрения
Перенос кластеров и нагрузок, интеграция с CI/CD, ИБ и мониторингом.

shturval@chislitellab.ru **docs.shturval.tech** **chislitellab.ru/shturval**